

Apunte teórico-práctico de la materia

Aplicaciones de Electrónica Analógica

4.º Año — Ciclo Superior Técnico · Ciclo lectivo 2026

Como usar este apunte. Cada modulo abre con lo que vas a poder hacer al terminarlo y cierra con los trabajos practicos de la catedra que lo ponen a prueba. Las **cajas verdes** son ejercicios resueltos paso a paso: no los leas, rehacelos en papel. Las **cajas rojas** marcan los errores que mas se repiten en el laboratorio y en las evaluaciones. Las **cajas amarillas** son practica de banco: como conectar, que escala usar, que no tocar. Las **cajas violetas** atan cada tema con el TP correspondiente de la guia.

Indice

1 Mediciones y expansión de rango	1
1.1 Qué significa medir	1
1.2 El error de medición	1
1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación	2
1.4 El multímetro y el efecto de carga	4
1.5 Expansión de rango	4
2 Señales periódicas e instrumental de laboratorio	7
2.1 Contenido planificado	7
2.2 Ejercicios resueltos previstos	7
3 Electromagnetismo y transformadores de CA	8
3.1 Contenido planificado	8
3.2 Ejercicios resueltos previstos	8
4 Diodos semiconductores y rectificación	9
4.1 Contenido planificado	9
4.2 Ejercicios resueltos previstos	9
5 Fuentes de alimentación lineales	10
5.1 Contenido planificado	10
5.2 Ejercicios resueltos previstos	10
6 Transistores BJT en conmutación	11
6.1 Contenido planificado	11
6.2 Ejercicios resueltos previstos	11
7 Anexos	12
7.1 Contenido planificado	12

Mediciones y expansión de rango

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Interpretar una medición con su error, distinguir exactitud de precisión, calcular la tolerancia resultante de asociar componentes, y **diseñar** la resistencia shunt o multiplicadora necesaria para que un instrumento mida fuera de su rango original.

1.1 Qué significa medir

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie tomada como **patrón**. El resultado nunca es un número solo: es un número, una unidad y una incertidumbre. Escribir “la tensión es 9 V” es una frase incompleta; la frase completa es “la tensión es $9,0 \pm 0,3$ V”.

DEFINICION – MAGNITUD, UNIDAD Y PATRÓN

Magnitud: propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede medirse (tensión, corriente, resistencia).

Unidad: cantidad de esa magnitud tomada como referencia (volt, ampere, ohm). **Patrón:** la materialización física de la unidad, conservada y comparada periódicamente. En Argentina, el sistema legal es el **SIMELA** (Ley 19.511) y el organismo que conserva los patrones y otorga la trazabilidad es el **INTI**.

1.1.1 Magnitudes invariables y variables

Una magnitud es **invariable** (o de continua) cuando su valor no cambia con el tiempo: la tensión de una pila, la corriente por una resistencia alimentada con continua. Es **variable** cuando cambia instante a instante: la tensión de red, la señal de un generador de audio.

Esta distinción no es teórica, decide el instrumento:

- Magnitud invariable → multímetro en la sección de **CC**. Basta un número.
- Magnitud variable → multímetro en **CA** (que devuelve un solo número, el valor eficaz) o bien **osciloscopio**, que muestra la forma de onda completa.

CUIDADO CON ESTO

Un multímetro en CA sobre una señal que no es senoidal **miente**, salvo que sea un modelo “True RMS”. La mayoría de los testers de laboratorio miden el valor medio de la señal rectificada y lo multiplican por un factor fijo (1,11) que solo vale para la senoidal. Con una onda cuadrada o triangular, la lectura es incorrecta.

1.2 El error de medición

Ninguna medición coincide con el valor verdadero X_v . La diferencia es el error.

DEFINICION – ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO

$$E_a = X_m - X_v \quad (1)$$

$$\varepsilon_r = \frac{E_a}{X_v} \Rightarrow \varepsilon_r[\%] = \frac{E_a}{X_v} \cdot 100 \quad (2)$$

El error absoluto tiene la unidad de la magnitud (volts, ohms). El relativo no tiene unidad y es el único que permite comparar mediciones de distinta escala: equivocarse en 1 V midiendo 3 V es un desastre; equivocarse en 1 V midiendo 220 V es irrelevante.

1.2.1 Tipos de error

- **Sistemáticos:** se repiten siempre en el mismo sentido. Instrumento descalibrado, efecto de carga, temperatura. Se corrigen calibrando o cambiando el método.

- **Aleatorios:** cambian de signo y magnitud en cada medición. Ruido, apreciación del observador. **No se corrigen: se promedian.** Repetir la medición n veces y promediar reduce el error aleatorio, no el sistemático.
- **Groseros:** equivocarse de escala, leer mal, conectar mal. No se tratan estadísticamente, se descartan.

IDEA CLAVE

Exactitud es cuán cerca está la medición del valor verdadero. **Precisión** es cuán parecidas son las mediciones entre sí. Un instrumento puede ser muy preciso y muy inexacto: cinco disparos juntos, pero lejos del centro del blanco.

1.2.2 Resolución, rango, alcance y clase

DEFINICION – LOS CUATRO PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO

Resolución: la mínima variación que el instrumento puede distinguir (en un analógico, el valor de una división; en un digital, el último dígito). **Rango:** el conjunto de valores que puede medir en la escala elegida (por ejemplo, 0 a 30 V). **Alcance:** el valor máximo de esa escala (30 V), también llamado fondo de escala. **Clase:** el error máximo del instrumento expresado en porcentaje **del alcance**, no de la lectura.

El error por clase es la trampa más habitual del módulo:

$$E_c = \frac{\text{clase}[\%]}{100} \cdot \text{alcance} \quad (3)$$

Como E_c es constante para toda la escala pero la lectura no, **el error relativo empeora cuanto más abajo se lee en la escala.** De ahí la regla de laboratorio: elegir siempre la escala más chica en la que la aguja no se pase.

En un multímetro digital el fabricante especifica el error de otra forma, típicamente $\pm(a\% \text{ de la lectura} + n \text{ dígitos})$. El primer término escala con lo medido; el segundo es fijo y vale una cuenta del último dígito mostrado.

EJERCICIO RESUELTO 1.1 – ERROR POR CLASE DE UN VOLTÍMETRO ANALÓGICO

Un voltímetro de **clase 2,5** está en la escala de **30 V** y la aguja marca **9,6 V**. ¿Entre qué valores está la tensión real?

1. Error por clase, con la Ecuación 3:

$$E_c = 2, \frac{5}{100} \cdot 30 \text{ V} = 0,75 \text{ V} \quad (4)$$

2. Intervalo de la medición: $V = 9,6 \pm 0,75 \text{ V}$, es decir, la tensión real está entre 8,85 V y 10,35 V.

3. Error relativo porcentual:

$$\varepsilon_r = 0, \frac{75}{9,6} \cdot 100 = 7,8\% \quad (5)$$

Conclusión: un instrumento “de 2,5%” arrastró un error de **7,8%** porque se leyó a menos de un tercio de la escala. Si el mismo instrumento se hubiera puesto en la escala de 10 V: $E_c = 0,25 \text{ V}$ y $\varepsilon_r = 2,6\%$ – tres veces mejor, con el mismo aparato y la misma señal.

1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación

El fabricante no entrega el valor nominal sino un intervalo: un resistor de $4700\Omega \pm 5\%$ vale entre 4465 y 4935 Ω . La pregunta útil es qué pasa con la tolerancia **al asociar componentes**.

1.3.1 Asociación serie

$R_T = R_1 + R_2$, y los errores absolutos se suman en el peor caso:

$$\Delta R_T = \Delta R_1 + \Delta R_2 = \varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2 \quad (6)$$

El error relativo del conjunto queda:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

1.3.2 Asociación paralelo

Partiendo de $R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ y derivando en forma logarítmica ($\ln R_T = \ln R_1 + \ln R_2 - \ln(R_1 + R_2)$):

$$\frac{\Delta R_T}{R_T} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Reemplazando $\Delta R_i = \varepsilon_i R_i$ y agrupando:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_2 + \varepsilon_2 R_1}{R_1 + R_2} \quad (9)$$

IDEA CLAVE

Tanto la Ecuación 7 como la Ecuación 9 son **promedios ponderados** de ε_1 y ε_2 . Consecuencia que hay que saber: **si los dos resistores tienen la misma tolerancia, el conjunto conserva exactamente esa tolerancia**. Asociar componentes del 5% nunca da algo mejor que el 5% ni peor que el 5%. Lo que sí cambia es a cuál de los dos se le exige precisión: en serie manda el resistor grande, en paralelo el chico.

EJERCICIO RESUELTO 1.2 – TOLERANCIA DE DOS RESISTORES EN SERIE Y EN PARALELO

Se toman $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$ y $R_2 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$.

1. Errores absolutos individuales:

$$\Delta R_1 = 0,05 \cdot 4700 = 235\Omega \quad \Delta R_2 = 0,05 \cdot 1000 = 50\Omega \quad (10)$$

2. En serie:

$$R_T = 4700 + 1000 = 5700\Omega \quad (11)$$

$$\Delta R_T = 235 + 50 = 285\Omega \Rightarrow \varepsilon_T = \frac{285}{5700} \cdot 100 = 5\% \quad (12)$$

El conjunto vale entre 5415 y 5985 Ω .

3. En paralelo:

$$R_T = \frac{4700 \cdot 1000}{5700} = 824,6\Omega \quad (13)$$

Con la Ecuación 9:

$$\varepsilon_T = \frac{0,05 \cdot 1000 + 0,05 \cdot 4700}{5700} = 0,05 = 5\% \quad (14)$$

$$\Delta R_T = 0,05 \cdot 824,6 = 41,2\Omega \quad (15)$$

El conjunto vale entre 783,4 y 865,8 Ω .

Conclusión: en ambos casos la tolerancia resultante es 5%, la misma de los componentes. Es el resultado que anticipa la caja anterior, ahora verificado con números.

1.4 El multímetro y el efecto de carga

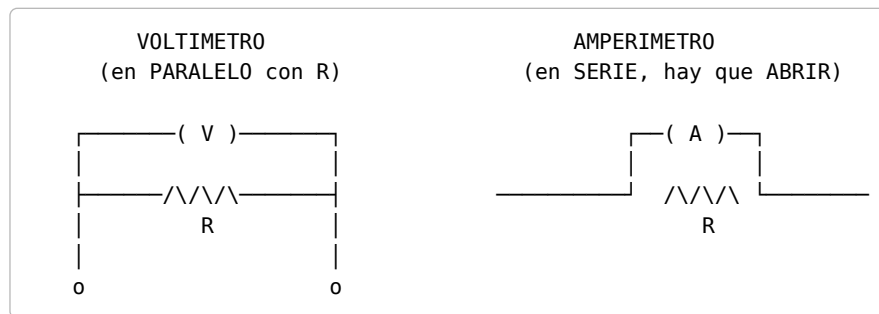


Figura 1: Conexión correcta del voltímetro (paralelo) y del amperímetro (serie)

El voltímetro se conecta **en paralelo** y por eso debe tener resistencia interna **altísima** (idealmente infinita), para no derivar corriente. El amperímetro se conecta **en serie**, abriendo el circuito, y por eso debe tener resistencia interna **bajísima** (idealmente cero), para no alterar la corriente que pretende medir.

CUIDADO CON ESTO

Conectar un amperímetro en paralelo con la fuente es el error que quema instrumentos: su resistencia interna es casi cero, así que se produce un cortocircuito franco. Antes de tocar la llave de la fuente, verificar dos cosas: función seleccionada y **en qué borne está enchufada la punta roja**.

El **efecto de carga** es el error sistemático que introduce el propio instrumento: al conectar un voltímetro de resistencia R_V sobre una resistencia R , el circuito pasa a ver el paralelo $R \parallel R_V$, que es menor, y la tensión medida resulta **menor** que la real. En instrumentos analógicos esto se cuantifica con la **sensibilidad** en Ω/V : un tester de $20\,000\,\Omega/V$ en la escala de $10\,V$ presenta $20000 \cdot 10 = 200\,k\Omega$.

1.5 Expansión de rango

Un instrumento de bobina móvil se define por dos datos: la corriente de plena escala I_g (la que hace llegar la aguja al fondo) y su resistencia interna R_i . Para medir más de lo que ese movimiento admite, se le agrega una resistencia.

1.5.1 Amperímetro: resistencia shunt (derivadora)

Se coloca **en paralelo** con el instrumento, para que la corriente sobrante se desvíe por ella.

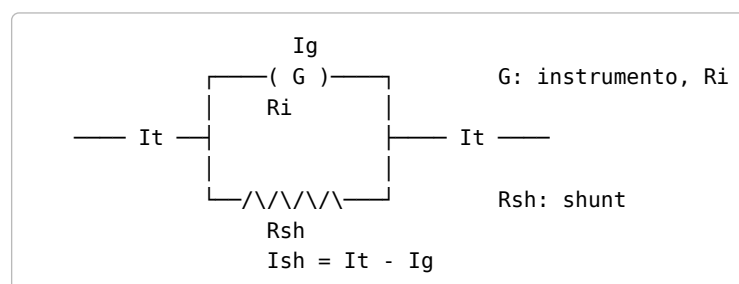


Figura 2: Expansión de rango de un amperímetro con shunt

Al estar en paralelo, ambas ramas tienen la misma tensión:

$$I_g \cdot R_i = I_{sh} \cdot R_{sh} \quad (16)$$

y por la primera ley de Kirchhoff $I_{sh} = I_t - I_g$. Reemplazando:

$$R_{sh} = \frac{I_g \cdot R_i}{I_t - I_g} \quad (17)$$

Definiendo el **factor de multiplicación** $n = I_t/I_g$, la fórmula queda en su forma más cómoda:

$$R_{sh} = \frac{R_i}{n - 1} \quad (18)$$

1.5.2 Voltímetro: resistencia multiplicadora

Se coloca **en serie** con el instrumento, para que absorba la tensión sobrante.

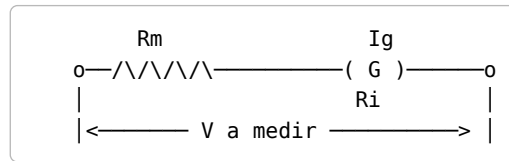


Figura 3: Expansión de rango de un voltímetro con multiplicadora

Recorriendo la malla con la segunda ley de Kirchhoff, y sabiendo que por ambos elementos circula la misma I_g :

$$V = I_g \cdot R_m + I_g \cdot R_i \quad (19)$$

$$R_m = \frac{V}{I_g} - R_i \quad (20)$$

Con el factor $m = V / (I_g \cdot R_i)$, o sea la relación entre la tensión nueva y la que el instrumento medía solo:

$$R_m = R_i(m - 1) \quad (21)$$

IDEA CLAVE

Las dos expansiones son duales y conviene memorizarlas juntas: **shunt en paralelo y se divide** por $(n - 1)$; **multiplicadora en serie y se multiplica** por $(m - 1)$. Si el resultado da negativo, el instrumento ya medía más de lo pedido y la expansión no tiene sentido.

EJERCICIO RESUELTO 1.3 – SHUNT Y MULTIPLICADORA SOBRE EL CIRCUITO DEL SENSOR PT100

Un instrumento de $I_g = 1 \text{ mA}$ y $R_i = 100\Omega$ debe medir una corriente de hasta **100 mA**. Otro, de $I_g = 1 \text{ mA}$ y $R_i = 50\Omega$, debe medir hasta **10 V**.

1. Shunt del amperímetro. Factor de multiplicación:

$$n = \frac{I_t}{I_g} = \frac{100 \text{ mA}}{1 \text{ mA}} = 100 \quad (22)$$

Con la Ecuación 18:

$$R_{sh} = \frac{R_i}{n - 1} = \frac{100\Omega}{99} = 1,01\Omega \quad (23)$$

Verificación por el camino largo, con la Ecuación 17:

$$R_{sh} = \frac{1 \text{ mA} \cdot 100\Omega}{100 \text{ mA} - 1 \text{ mA}} = \frac{0,1 \text{ V}}{99 \text{ mA}} = 1,01\Omega \quad (24)$$

Los 99 mA sobrantes circulan por la shunt y solo 1 mA entra al instrumento.

2. Multiplicadora del voltímetro. Con la Ecuación 20:

$$R_m = \frac{V}{I_g} - R_i = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 50\Omega = 10000 - 50 = 9950\Omega \quad (25)$$

Sin multiplicadora, ese instrumento llegaba a $V = I_g R_i = 1 \text{ mA} \cdot 50\Omega = 50 \text{ mV}$. Con los 9950Ω en serie llega a 10 V: un factor $m = 200$.

Atención al valor de la shunt: $1,01 \Omega$ es una resistencia que no existe en la serie comercial E24 y cuya tolerancia domina el error total del amperímetro. En la práctica se construye con alambre calibrado, no con un resistor de carbón.

EJERCICIO RESUELTO 1.4 – RESISTENCIA DE LOS CABLES DE UN SENSOR PT100

Una PT100 ($100\ \Omega$ a $0\ ^\circ\text{C}$) se conecta con dos cables de cobre de 35 m de largo y $1\ \text{mm}^2$ de sección. Coeficiente de resistividad del cobre: $\rho = 1,75 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$.

1. Pasar la sección a unidades del SI: $1\ \text{mm}^2 = 1 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2$.

2. Resistencia de cada cable:

$$R_C = \rho \frac{L}{S} = \frac{1,75 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m} \cdot 35\ \text{m}}{1 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2} = 0,6125\ \Omega \quad (26)$$

3. Efecto sobre la medición: los dos cables están en serie con el sensor, así que aportan $2 \cdot 0,6125 = 1,225\ \Omega$. Como la PT100 varía aproximadamente $0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$, ese $1,225\ \Omega$ equivale a un error de $1,225/0,385 \approx 3,2^\circ\text{C}$ **de más**, permanente y en el mismo sentido: es un **error sistemático**.

Conclusión: por eso los sensores resistivos industriales se conectan a 3 o 4 hilos. No es un capricho de instalación, es la única forma de cancelar la resistencia del cable.

TP RELACIONADO – TP N.º 0, 1, 2, 3 Y ANEXO 1 – I CUATRIMESTRE

- **TP 0 (Introducción: mediciones):** las preguntas del documental se responden con la sección 1.1. La autoridad de medidas en Argentina es el INTI, bajo el SIMELA.
- **TP 1 (Errores):** los puntos 1a–1d son exactamente el Ejercicio 1.2. El punto 2 pide identificar resolución, rango, alcance y clase, y calcular el error por clase: sección 1.2.3 y Ejercicio 1.1. El punto 3 (medir con 5 personas y promediar) es la forma práctica de atacar el **error aleatorio**.
- **TP 2 y TP 3 (multímetro, serie y paralelo):** la última consigna de ambos –“¿cómo puedo saber de antemano qué diferencia máxima voy a encontrar?”– se contesta con la sección 1.3: sumando tolerancias, no midiendo.
- **Anexo 1 (Expansión de rango):** resuelto íntegramente en los Ejercicios 1.3 y 1.4.

MODULO 2

Señales periódicas e instrumental de laboratorio

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

MÓDULO PENDIENTE DE REDACCIÓN. A continuación, el plan de contenido ya decidido.

2.1 Contenido planificado

1. **Qué es una señal.** Señal continua vs. alterna, periódica vs. aperiódica.
2. **Parámetros:** V_p , V_{pp} , V_{ef} , V_m , T , f , ω , fase. Relaciones $f = 1/T$ y $\omega = 2\pi f$.
3. **Deducciones obligatorias** (son el núcleo del módulo):
 - $V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$ como definición energética, y de ahí $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$ para la senoidal, $V_{ef} = V_p$ para la cuadrada, $V_{ef} = V_p/\sqrt{3}$ para la triangular.
 - $V_m = 2V_p/\pi$ (senoidal rectificada), $V_m = V_p/2$ (triangular).
 - Factor de forma $V_{ef}/V_m = 1,11$: de dónde sale y por qué un tester no True RMS miente con señales no senoidales (se anticipó en el Módulo 1).
4. **Expresión matemática:** $v(t) = V_p \sin(2\pi ft + \varphi)$. Conversión sexagesimal $\leftrightarrow$ radianes.
5. **Osciloscopio:** base de tiempo, atenuador vertical, acoplamiento CA/CC/GND, trigger, punta x1/x10. Cómo se leen V_{pp} y T contando divisiones.
6. **Generador de funciones de audio:** amplitud, offset, frecuencia, forma de onda.
7. **Filtro pasa bajos RC:** $X_C = 1/(2\pi fC)$, divisor con Z , $f_c = 1/(2\pi RC)$. Lo pide el TP 5, punto 4.

2.2 Ejercicios resueltos previstos

1. Dada $v(t) = 10 \sin(2\pi \cdot 50t)$: obtener todos los parámetros y graficarla a escala (TP 4, punto 8).
2. Configurar el osciloscopio para $V_{ef} = 2,42$ V y $\omega = 6280$ 1/s: calcular $V_{pp} = 6,84$ V, $f = 1000$ Hz, y elegir Volts/Div y Time/Div (TP 5, punto 1c).
3. Filtro RC de 1 k Ω y 1 μ F ($f_c = 159$ Hz) evaluado a 160 Hz, $1,6$ kHz y $1,6$ MHz (TP 5, punto 4).

TP RELACIONADO — TP N.º 4 Y 5 — I CUATRIMESTRE

Análisis de señales y manejo del osciloscopio, incluido el filtro pasa bajos RC.

MODULO 3

Electromagnetismo y transformadores de CA

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO
MÓDULO PENDIENTE DE REDACCIÓN.

3.1 Contenido planificado

1. Campo magnético, flujo Φ , ley de Faraday $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$, ley de Lenz.
2. Núcleo de hierro laminado: por qué laminado (corrientes de Foucault).
3. **Transformador ideal**: deducción de $V_1/V_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$ a partir de Faraday y de la conservación de la potencia.
4. Relación de transformación n . Reducción de los 220 V de red.
5. Potencia aparente S [VA] vs. potencia real P [W], factor de potencia, rendimiento.
6. Transformador con **punto medio** (center tap): por qué da dos tensiones en contrafase. Es la base del TP 7, parte 3.
7. Pérdidas: en el cobre ($I^2 R$) y en el hierro (histéresis + Foucault).

3.2 Ejercicios resueltos previstos

1. Transformador 220 V / 12 V, secundario de 1 A: calcular n , N_2 si $N_1 = 1100$, la corriente del primario y la potencia aparente.
2. Dimensionar el transformador de la fuente del TP 7 partiendo de la corriente de carga.

MODULO 4

Diodos semiconductores y rectificación

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO
MÓDULO PENDIENTE DE REDACCIÓN.

4.1 Contenido planificado

1. Semiconductores, dopaje N y P, juntura PN, barrera de potencial.
2. **Modelos del diodo:** ideal (llave), de caída fija (0,7 V Si / 0,3 V Ge), y con resistencia dinámica. Ecuación de Shockley $I_D = I_S(e^{V_D/\eta V_T} - 1)$ como referencia, no para calcular a mano.
3. Curva característica directa e inversa; tensión de ruptura.
4. **LED:** cálculo de la resistencia serie $R = (V_{cc} - V_F)/I_F$; V_F por color.
5. **Diodo de protección contra inversión de polaridad:** en serie y en antiparalelo (crowbar). También el diodo volante (flyback) sobre bobinas — engancha con el M6.
6. **Topologías de rectificación**, con la forma de onda y las tres fórmulas de cada una:
 - Media onda: $V_{cc} = V_p/\pi$, $f_{ripple} = f_{red}$, $PIV = V_p$.
 - Onda completa con punto medio: $V_{cc} = 2V_p/\pi$, $f_{ripple} = 2f_{red}$, $PIV = 2V_p$.
 - Puente de Graetz: $V_{cc} = 2V_p/\pi$, $f_{ripple} = 2f_{red}$, $PIV = V_p$, con la caída de **dos** diodos ($V_p - 1,4$ V).
7. Lectura del datasheet del **1N4007**: V_{RRM} , I_F , I_{FSM} , V_F , I_R , t_{rr} , C_j (tabla del TP 6, punto 3).

4.2 Ejercicios resueltos previstos

1. Rectificador de media onda, 12 V_{ef} sobre 1 kΩ: V_p , V_{cc} , corriente de pico y potencia en la carga (TP 7, parte 1).
2. LED rojo con 330 Ω: hallar la tensión de alimentación que da 20 mA (TP 6, punto 2).

MODULO 5

Fuentes de alimentación lineales

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO
MÓDULO PENDIENTE DE REDACCIÓN.

5.1 Contenido planificado

1. **Anatomía de la fuente:** transformador → rectificador → filtro → regulador → carga. Forma de onda a la salida de cada etapa.
2. **Filtro capacitivo:** el capacitor como reservorio. Deducción del ripple a partir de $i = C \frac{dv}{dt}$ suponiendo descarga lineal:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad (1)$$

con $f_r = 50$ Hz en media onda y $f_r = 100$ Hz en onda completa. De ahí $C = I_{cc}/(f_r \cdot \Delta V_r)$ y $V_{cc} = V_p - \Delta V_r/2$.

3. Ripple porcentual $r = \Delta V_r/V_{cc} \cdot 100$. Factor de rizado.
4. **Regulador con diodo zener** (no está en el temario original, pero **sí en el TP 8**): cálculo de R_S , corriente mínima de mantenimiento, $I_{Z \text{ máx}}$, potencia disipada en R_S y en el zener. Componente del TP: **1N4733** (5,1 V).
5. Mención de los reguladores integrados de tres patas (78xx/79xx) como cierre.

5.2 Ejercicios resueltos previstos

1. Puente de Graetz, 12 V_{ef}, carga de 1 kΩ, $C = 100 \mu\text{F}$: calcular V_p , V_{cc} , ΔV_r y el ripple porcentual. Repetir en media onda y comparar (TP 7, partes 1 y 2 — el factor 2 en f_r es el punto pedagógico).
2. Dimensionar R_S del zener 1N4733 para 5,1 V con carga de 1 kΩ, verificando $I_Z \geq 5$ mA y la potencia del zener (TP 8).

TP RELACIONADO — TP N.º 7 Y 8 — II CUATRIMESTRE

Fuentes de alimentación (media onda, puente, fuente doble con punto medio) y fuente regulada con zener. Son los dos TPs más largos de la materia.

MODULO 6

Transistores BJT en conmutación

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO
MÓDULO PENDIENTE DE REDACCIÓN.

6.1 Contenido planificado

1. Estructura NPN y PNP, las tres zonas de trabajo: corte, activa y saturación.
2. Por qué en conmutación solo interesan **corte** y **saturación**: en ambas la potencia disipada es mínima ($I \approx 0$ o $V_{CE} \approx 0$).
3. Relaciones: $I_E = I_B + I_C$, $\beta = I_C/I_B$, $V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V}$, $V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V}$.
4. **Diseño del circuito de base**: partir de la carga, hallar I_C , aplicar un β forzado (típicamente $\beta_{forzado} = 10$, o sea sobreexcitar por 3 a 10 veces) y despejar

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad \text{con} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} \quad (1)$$

5. **Actuador con relé**: bobina, corriente de bobina, contactos NA/NC, y el **diodo volante** en antiparalelo (1N4148 o 1N4007) — sin él se destruye el transistor.
6. **Lectura de datasheet**: BC547 / 2N2222 / TIP31. Cómo se leen h_{FE} (y por qué se toma el peor caso), $I_{C \text{ máx}}$, V_{CEO} , P_{tot} , y el encapsulado.

6.2 Ejercicios resueltos previstos

1. Excitar un relé de 12 V cuya bobina consume 60 mA desde una salida lógica de 5 V con un BC547: verificar que I_C está dentro de lo admisible, calcular R_B con $\beta_{forzado} = 10$, y verificar la potencia disipada.
2. Leer el datasheet del BC547 y justificar por qué se usa h_{FE} mínimo y no típico para diseñar.

MODULO 7

Anexos

**QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO
PENDIENTE.**

7.1 Contenido planificado

1. Código de colores de resistores y series normalizadas E12 / E24.
2. Formulario completo de la materia, de una carilla.
3. Resumen de las tres topologías de rectificación en una sola tabla comparativa.
4. Tabla de V_F típica por color de LED.
5. Símbolos de circuito usados en el apunte.
6. Guía de seguridad eléctrica en el laboratorio (trabajo con 220 V).